SBC Computing Reviews, 202X, XX:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Revisão da Literatura

Interferência eletromagnética em sistemas de ressonância magnética: fontes, efeitos na imagem e estratégias de mitigação clássicas e baseadas em aprendizado profundo

Electromagnetic interference in magnetic resonance imaging systems: sources, image effects, and conventional versus deep-learning-based mitigation strategies

Nome do Autor [Universidade | ...@...*br*]

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade ..., Endereço, Cidade, Estado, CEP, Brasil.

Resumo. Do ponto de vista da compatibilidade eletromagnética, a imagem por ressonância magnética (*Magnetic Resonance Imaging* — MRI) é um caso extremo de receptor de radiofrequência: a bobina receptora é uma antena sintonizada na frequência de Larmor, projetada para detectar tensões da ordem de microvolts, e qualquer campo espúrio nessa faixa compete diretamente com o sinal útil. Esta revisão organiza o problema segundo a tríade fonte–acoplamento–vítima. Revisam-se as fontes e seus mecanismos: deficiências de blindagem, condutores indevidamente conduzidos pelo guia de onda, equipamentos no interior da sala e, de modo frequentemente subestimado, fontes internas ao próprio equipamento, que a gaiola de Faraday não atenua. Descreve-se a cadeia causal que leva da perturbação ao artefato, estabelecendo que a posição deste é fixada pelo desvio de frequência do agressor e pela largura de banda de recepção, e que a interferência de banda larga degrada a relação sinal-ruído sem produzir estrutura reconhecível. Comparam-se, por fim, a mitigação consolidada — blindagem, triagem procedimental e controle de qualidade — e o cancelamento ativo, no qual bobinas sensoras medem a interferência para subtraí-la retrospectivamente. A abordagem por aprendizado profundo, com rede convolucional treinada a cada exame, alcançou níveis de ruído sem qualquer blindagem equivalentes, dentro de 3%, aos obtidos com gaiola completa.

Abstract. From an electromagnetic compatibility standpoint, Magnetic Resonance Imaging (MRI) is an extreme case of a radiofrequency receiver: the receive coil is an antenna tuned to the Larmor frequency, designed to detect microvolt-level voltages. Any spurious field in that band — from about 2 MHz at ultra-low field to a few hundred megahertz at high field — competes directly with the signal of interest. This review organizes the problem along the source–coupling–victim triad. We review sources and their mechanisms: shielding deficiencies, conductors improperly routed through the waveguide, equipment inside the scanner room and, often underestimated, sources internal to the scanner itself, which the Faraday cage does not attenuate. We describe the causal chain from disturbance to artifact, establishing that artifact position is set by the aggressor's frequency offset and the receive bandwidth, and that broadband interference degrades signal-to-noise ratio without producing recognizable structure. Finally, we compare established mitigation — shielding, procedural troubleshooting and quality control — against active cancellation, in which sensing coils measure interference for retrospective subtraction. The deep learning approach, using a convolutional network trained per scan, achieved shielding-free noise levels equivalent, within 3%, to those obtained with a complete cage.

Palavras-chave: Compatibilidade eletromagnética, Interferência eletromagnética, Ressonância magnética, Artefatos de imagem, Blindagem de radiofrequência, Aprendizado profundo

Keywords: Electromagnetic compatibility, Electromagnetic interference, Magnetic resonance imaging, Image artifacts, Radiofrequency shielding, Deep learning

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

O sinal útil em imagem por ressonância magnética (*Magnetic Resonance Imaging* — MRI) é a tensão induzida em uma bobina receptora pela precessão da magnetização nuclear, da ordem de microvolts, em uma faixa estreita de frequências. Essa bobina é, para todos os efeitos de engenharia, uma antena ressonante de alta sensibilidade [Kwok, 2022]. Do ponto de vista da compatibilidade eletromagnética (CEM), a configuração define uma vítima quase ideal: qualquer campo espúrio de radiofrequência (RF) que alcance a bobina na faixa de recepção é digitalizado junto com o sinal de ressonância e reaparece na imagem como estrutura espúria — o artefato de interferência de RF, conhecido como artefato de zíper por sua aparência de linhas brilhantes paralelas [Kwok, 2024]. Ele está entre os artefatos mais frequentes em exames clínicos, porque o número de fontes potenciais em ambiente hospitalar é grande [Kwok, 2024].

A resposta histórica foi a blindagem passiva: o equipamento é instalado em uma gaiola de Faraday que envolve integralmente a sala, com atenuação tipicamente em torno de 100 dB [Kwok, 2024; Kellogg, 2021]. A solução é eficaz, mas impõe custo e requisitos rígidos de infraestrutura [Zhao *et al*., 2024b] e, sobretudo, atua apenas sobre o acoplamento

com o ambiente externo: não protege contra fontes situadas dentro da própria sala, sejam equipamentos auxiliares, sejam subsistemas do próprio equipamento de MRI [Kwok, 2024; Zhao *et al*., 2024b]. Esse ponto cego tornou-se crítico com os equipamentos de campo ultrabaixo (*Ultra-Low-Field* — ULF), abaixo de 0,1 T, voltados a exames de baixo custo à beira do leito [Marques *et al*., 2019; Liu *et al*., 2021]. Eles dispensam blindagem magnética, mas muitos ainda exigem uma gaiola de RF volumosa, o que anula a portabilidade que os motivou [Zhao *et al*., 2024b]. Daí a pergunta que orienta a literatura recente: é possível substituir, total ou parcialmente, a blindagem passiva por medição e cancelamento ativos da interferência?

Há uma lacuna de integração na literatura: trabalhos de orientação clínica tratam de reconhecer e eliminar a interferência na rotina de um serviço de radiologia [Kwok, 2024], enquanto trabalhos de instrumentação buscam viabilizar equipamentos sem blindagem [Zhao *et al*., 2024b; Srinivas *et al*., 2022], e as duas linhas raramente dialogam. Esta revisão articula as duas perspectivas em um quadro de CEM organizado pela tríade fonte–acoplamento–vítima, respondendo a quatro questões: (QP1) que situações constituem fontes de interferência eletromagnética (IEM) em MRI e por quais mecanismos alcançam a cadeia de recepção; (QP2) como a IEM se propaga para a imagem e que assinaturas produz; (QP3) quais mecanismos de mitigação estão consolidados e quais seus limites; e (QP4) que mecanismos da pesquisa recente ampliam esses limites, e com que evidência.

Trata-se de uma revisão narrativa integrativa, conduzida por semente e bola de neve a partir de dois trabalhos-âncora que cobrem os extremos do problema — Kwok [2024], de orientação clínica, e Zhao *et al*. [2024b], de instrumentação — com encadeamento retrospectivo de suas referências. A escolha se justifica porque o mesmo fenômeno recebe nomes distintos em radiologia, física e engenharia, o que torna a busca por palavras-chave pouco confiável. As grandezas numéricas derivadas foram calculadas pelos autores. Como limitação, a estratégia pode sub-representar trabalhos de engenharia de blindagem não citados pelas sementes.

2 Fundamentos

2.1 Frequência de Larmor e faixas envolvidas

O sinal decorre da precessão da magnetização nuclear em torno do campo estático B_0, à frequência de Larmor

$$f_0 = \frac{\gamma}{2\pi} B_0, \tag{1}$$

em que $\gamma/2\pi \approx 42{,}58\,\text{MHz/T}$ para o próton de hidrogênio. A Equação (1) define a faixa em que cada equipamento é vulnerável: cerca de 2,32 MHz em 0,055 T, 63,9 MHz em 1,5 T [Zhao *et al*., 2024b] e 127,7 MHz em 3,0 T — regiões espectrais densamente ocupadas por serviços de radiocomunicação e por emissões não intencionais de equipamentos eletrônicos.

O comprimento de onda correspondente,

$$\lambda = \frac{c}{f_0}, \tag{2}$$

explica por que o cancelamento ativo nasceu no campo ultrabaixo. Em 1,5 T e 3,0 T, $\lambda \approx 4{,}7$ m e 2,3 m, comparáveis às aberturas de uma sala, e o problema dominante é a blindagem contra ondas propagantes e a radiação por fendas. Em 0,055 T, $\lambda \approx 129$ m excede qualquer dimensão da instalação: o acoplamento é de campo próximo e indutivo, e painéis metálicos delgados atenuam mal campos magnéticos de baixa frequência, pois a perda por reflexão para esses campos decresce com a frequência. Blindar um equipamento de ULF custa desproporcionalmente em relação ao próprio equipamento. Além disso, a não linearidade residual da cadeia de recepção [Zanche, 2018] permite que agressores intensos fora de banda gerem, por intermodulação, produtos dentro da banda.

2.2 Do espaço-k à imagem

Durante a leitura, aplica-se um gradiente G_x na direção de codificação de frequência, de modo que a frequência de precessão passa a depender da posição. A reconstrução por transformada de Fourier interpreta, por construção, cada componente de frequência do sinal recebido como originária de uma posição espacial. Um agressor senoidal persistente de frequência $f_0 + \Delta f$ é, portanto, atribuído à coordenada

$$x_{\text{art}} = \frac{\Delta f}{(\gamma/2\pi)\, G_x} = \Delta f \cdot \frac{\text{FOV}_x}{\text{BW}}, \tag{3}$$

em que FOV_x é o campo de visão e BW a largura de banda de recepção. A Equação (3) formaliza a observação de que a posição das linhas do artefato na direção de codificação de frequência corresponde às componentes espectrais do campo interferente [Kwok, 2024], e explica por que o artefato se desloca ao se alterar a largura de banda do protocolo, sem que a fonte tenha mudado.

O comportamento na direção de codificação de fase decorre da repetição da aquisição: cada linha do espaço-k é adquirida em um tempo de repetição distinto, e o agressor contribui para todas. Se a relação de fase entre agressor e relógio da aquisição for aleatória de linha para linha, a transformada de Fourier ao longo dessa direção distribui a energia por toda a extensão da imagem, produzindo a linha brilhante contínua característica; se o agressor for coerente e estável em fase, a energia concentra-se em poucas posições, resultando em foco localizado. A assinatura carrega, assim, informação sobre a coerência do agressor. Daí deriva a propriedade diagnóstica mais útil da prática clínica: como o artefato se alinha à direção de codificação de fase, a simples permuta das direções de codificação faz sua orientação girar na imagem [Kwok, 2024]. Uma estrutura anatômica real não se comporta assim, o que fornece um teste confirmatório de custo praticamente nulo.

2.3 A sala blindada

A contramedida convencional envolve a vítima em uma gaiola que cobre paredes, teto, piso, janela e porta, em painéis de cobre, aço ou alumínio [Kwok, 2024; Kellogg, 2021]. O requisito típico é de 100 dB de atenuação em 100 MHz para 1,5 T e em 150–170 MHz para 3,0 T [Kwok, 2024]; as frequências de ensaio situam-se acima das respectivas frequências de Larmor, incorporando margem de projeto.

Em uma blindagem bem executada, o fator limitante não é a espessura do condutor — a profundidade de penetração em cobre é de poucos micrometros, muito menor que a dos painéis — mas a integridade elétrica das descontinuidades:

juntas, perímetro da porta, tela da janela e penetrações de serviços. Uma fenda comporta-se como antena, com radiação significativa quando seu comprimento ℓ se aproxima de

$$\ell \approx \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f_0}. \tag{4}$$

Para 1,5 T, $\ell \approx 2{,}3$ m, da mesma ordem do perímetro de uma folha de porta; para 3,0 T, $\ell \approx 1{,}2$ m. Esse raciocínio dimensional explica quantitativamente por que a porta é, empiricamente, o ponto de falha mais frequente. O requisito de CEM da instalação não é, portanto, "instalar metal", mas garantir continuidade de corrente superficial em todo o envelope ao longo de sua vida útil.

No plano normativo, a CEM de equipamentos eletromédicos é tratada pela norma IEC 60601-1-2 [International Electrotechnical Commission, 2014], mas a conformidade de um equipamento auxiliar não garante ausência de artefato: a perturbação tolerável por uma bobina receptora sintonizada é bem mais restrita que a exigida de um equipamento eletromédico genérico, e equipamentos conformes, mesmo rotulados como seguros para o ambiente de ressonância, podem produzir artefatos visíveis [Kwok, 2024].

3 Fontes de Interferência

As fontes de IEM em MRI podem ser agrupadas em cinco situações, resumidas na Tabela 1 com o mecanismo de acoplamento e a contramedida de cada uma.

3.1 Falhas na blindagem

O caso mais comum é o vazamento de RF externa por falhas na gaiola: porta aberta ou mal fechada, desgaste dos contatos de cobre da porta pelo uso repetido, danos à tela da janela, perfurações nas paredes e infiltração de água sob o piso [Kwok, 2024]. Em alto campo, as fendas no perímetro da porta aproximam-se da condição da Equação (4) e irradiam com eficiência para dentro da sala.

3.2 Cabos atravessando o guia de onda

O guia de onda é um duto na parede que bloqueia RF e deve receber apenas fibra óptica e tubos não metálicos. Quando um cabo elétrico ou de rede passa por ele, o condutor funciona como antena: capta RF fora da sala e a reirradia dentro dela, anulando a blindagem. Em um caso relatado, o cabo de uma luminária ligado a uma tomada da sala de comando causou artefato **mesmo com a luminária desligada**, e o problema só desapareceu quando o cabo foi recolhido para dentro da sala [Kwok, 2024].

3.3 Equipamentos dentro da sala

Injetoras de contraste, aparelhos de anestesia, monitores e luminárias têm fontes chaveadas e circuitos digitais que emitem RF [Kwok, 2024]. Uma injetora de contraste causava artefato enquanto estivesse **conectada à tomada**, mesmo desligada: é preciso desconectar o equipamento, e não apenas desligá-lo. Já um aparelho de anestesia reduziu a relação sinal-ruído (*Signal-to-Noise Ratio* — SNR) medida em simulador de 64,4 para 32,9 [Kwok, 2024], uma perda de

$$\Delta\mathrm{SNR} = 20\log_{10}\frac{32{,}9}{64{,}4} \approx -5{,}8\,\mathrm{dB}, \tag{5}$$

sem produzir nenhum artefato visível. Além disso, a ausência de artefato com uma bobina pouco sensível, como a de corpo, não garante ausência de interferência [Kwok, 2024, 2022].

3.4 Eletrônica do próprio equipamento

Console, amplificadores de gradiente e de RF e fontes de alimentação ficam do mesmo lado da blindagem que a bobina receptora, e nenhuma gaiola os atenua. Zhao *et al*. [2024b] observaram interferência de banda estreita vinda do console **com a gaiola completa instalada**, em um equipamento de 0,055 T, e artefatos da eletrônica de *front-end* **com a porta da sala fechada**, em um equipamento clínico de 1,5 T.

3.5 O corpo do paciente

Sem blindagem, o corpo do paciente funciona como antena [Kibret *et al*., 2016]: capta IEM do ambiente e a acopla à bobina receptora. Como a captação varia com o tamanho, a posição e o movimento do paciente, a relação entre a fonte e a interferência medida muda de exame para exame, e até durante o mesmo exame [Zhao *et al*., 2024b].

4 Efeitos da IEM na Imagem

Esta seção responde a QP2, partindo do mecanismo da Subseção 2.2.

4.1 Taxonomia das assinaturas

A característica espectral do agressor determina a aparência do artefato [Kwok, 2024]. Uma frequência única produz uma linha brilhante na direção de codificação de fase, posicionada conforme a Equação (3); múltiplas frequências discretas produzem linhas paralelas, cada uma mapeada para sua própria coordenada; faixas de frequência produzem bandas brilhantes, por ocuparem um intervalo contíguo de coordenadas.

O caso de banda larga é distinto. Como a energia se distribui por toda a banda de recepção, não há concentração em coordenada alguma e, portanto, nenhuma estrutura geométrica reconhecível: o efeito observável é apenas a elevação do piso de ruído, com queda de SNR. A perda de 64,4 para 32,9 documentada em Kwok [2024] exemplifica a magnitude possível. Em equipamentos de campo ultrabaixo, nos quais a SNR já é intrinsecamente limitada [Marques *et al*., 2019], esse modo de degradação é particularmente oneroso, pois consome diretamente a margem de qualidade que justifica o uso clínico.

4.2 Dependência do protocolo e da bobina

Uma mesma fonte física produz artefatos de aparência distinta em protocolos distintos. Zhao *et al*. [2024b] observam que, em imagens T1 por eco de gradiente e T2 por eco de spin rápido do mesmo equipamento sem blindagem, o padrão e a direção do artefato diferiram, porque os protocolos usavam direções de codificação de fase e larguras de banda diferentes (6,25 kHz e 10 kHz); pela Equação (3), a mesma frequência agressora é mapeada para coordenadas distintas. A aparência do artefato, portanto, não identifica a fonte por si só. A sensibilidade da bobina é um segundo fator de modulação (Subseção 3.3): em aquisições multicanal, a interferência pode ser visível em alguns canais e não em outros, propriedade que pode ser deliberadamente explorada.

Tabela 1. Taxonomia de fontes de IEM em MRI por mecanismo de acoplamento. Compilada a partir de Kwok [2024]; Zhao *et al*. [2024b]; O'Reilly *et al*. [2021].

Fonte / situação	Mecanismo dominante	Assinatura típica	Contramedida apropriada
Porta aberta ou mal fechada	Radiado por abertura	Linhas ou faixas; variável entre exames	Procedimento operacional; fechamento verificado
Desgaste dos contatos da porta, dano à tela, perfuração, infiltração	Radiado por abertura; fenda próxima à ressonância em alto campo	Linhas persistentes em todos os exames da série	Reparo da blindagem; controle de qualidade periódico
Cabo condutor atravessando o guia de onda	Conduzido de modo comum, convertido em radiado no interior	Linhas; persistem com o equipamento desligado	Portas e tomadas filtradas; nunca passar condutores pelo guia
Equipamento conectado à tomada interna (injetora, anestesia, luminária)	Conduzido pela rede interna com reirradiação por cabos	Linhas, ou elevação difusa de ruído; persistem com o equipamento desligado	Desconectar da tomada, não apenas desligar; ensaio com simulador
Console, amplificadores de gradiente e de RF, fontes de alimentação	Emissão interna ao volume blindado	Banda estreita estável, por vezes com a gaiola completa	Projeto de CEM do equipamento; cancelamento ativo
Corpo do paciente sem blindagem	Captação pelo corpo e acoplamento de campo próximo	Nível dependente do paciente e variável no tempo	Tecido condutor (parcial); cancelamento ativo específico do exame

4.3 Impacto clínico e diagnóstico diferencial

As consequências sobre o valor diagnóstico são de três ordens [Kwok, 2024]: simulação de patologia, com risco de falso-positivo; obscurecimento de tecidos subjacentes, com risco de falso-negativo; e perda de SNR, que degrada a detectabilidade de lesões de baixo contraste. Em casos severos a imagem torna-se não diagnóstica. A isso somam-se repetição de séries, cancelamento de exames e — consequência mais insidiosa — alterações indevidas de protocolo motivadas por diagnóstico incorreto da origem do artefato. O exemplo documentado é a substituição da bobina de extremidade pela de corpo, sob a suposição equivocada de que a bobina era a fonte: a troca ocultou o artefato ao preço de uma configuração subótima, sem remover a fonte real [Kwok, 2024].

Diversos artefatos assemelham-se ao de interferência sem com ele compartilhar origem, e distingui-los é condição para uma investigação eficiente [Kwok, 2024]. A Tabela 2 sistematiza os critérios. O mais operacionalmente útil é o da persistência: a interferência de RF, sendo fenômeno externo contínuo, tende a contaminar todas as imagens de uma série, enquanto o artefato de *spike*, decorrente de eventos elétricos discretos, costuma ser esporádico. O critério de confinamento espacial separa o artefato de decaimento livre da indução: por originar-se do sinal dos próprios tecidos, não se estende ao fundo da imagem [Mugler III, 2014].

5 Mitigação Consolidada

Na prática clínica, a interferência é controlada em três frentes [Kwok, 2024].

Blindagem e filtragem. A gaiola de Faraday atenua a RF externa em cerca de 100 dB. Todo cabo que precise entrar na sala deve passar por portas ou tomadas eletricamente filtradas, nunca pelo guia de onda.

Identificação da fonte. Diante de um artefato suspeito, recomenda-se, em ordem de custo crescente: (i) confirmar que se trata de interferência de RF, por exemplo trocando as direções de codificação (Tabela 2); (ii) verificar se a porta está fechada; (iii) retirar cabos do guia de onda; (iv) desconectar equipamentos das tomadas da sala; (v) repetir o exame em um simulador; e (vi) só então acionar o fabricante ou a empresa de blindagem.

Manutenção. O controle de qualidade semanal do *American College of Radiology* inclui a inspeção dos contatos da porta e da tela da janela e a análise de imagens de simulador [American College of Radiology, 2015]; os contatos da porta devem ser limpos periodicamente para evitar ferrugem e poeira.

Essas medidas têm limites: a blindagem não atenua fontes internas ao equipamento, degrada com o uso, exige obra civil e impede o uso de equipamentos portáteis à beira do leito [Zhao *et al*., 2024b]. Uma alternativa leve é cobrir o paciente com tecido condutor, que reduz a captação pelo corpo, mas apenas parcialmente [O'Reilly *et al*., 2021].

6 Mitigação Ativa e Aprendizado Profundo

6.1 Princípio

Em vez de bloquear a interferência, os métodos ativos a medem e a subtraem. Bobinas sensoras dedicadas, posicionadas ao redor do equipamento, captam apenas IEM, enquanto a bobina receptora capta sinal e interferência:

$$s_{\mathrm{rx}}(t) = s_{\mathrm{MR}}(t) + n_{\mathrm{EMI}}(t). \tag{6}$$

Se for conhecida a relação entre o que as sensoras medem e a interferência na bobina receptora, o sinal limpo é estimado por

$$\hat{s}_{\mathrm{MR}}(t) = s_{\mathrm{rx}}(t) - \mathcal{F}[e_1(t), \ldots, e_{N_s}(t)]\,, \tag{7}$$

em que $e_i(t)$ é o sinal da i-ésima das N_s bobinas sensoras e $\mathcal{F}$ modela o acoplamento entre elas e a bobina receptora [Zhao *et al*., 2024b]. O princípio já era usado em NMR de superfície e em radioastronomia [Briggs *et al*., 2000]; os métodos diferem na forma de estimar $\mathcal{F}$.

Tabela 2. Diagnóstico diferencial entre artefato de interferência de RF e artefatos de aparência semelhante. Compilada a partir de Kwok [2024]; Mugler III [2014].

Artefato	Origem	Aparência	Critério discriminante
Interferência de RF (zíper)	Campo de RF espúrio na sala	Linhas ou faixas brilhantes na direção de codificação de fase	Tende a aparecer em **todas** as imagens da série; orientação acompanha a permuta das direções de codificação
Spike (espinha de peixe)	Descarga de estática no receptor, componentes defeituosos na circuitaria de RF, gradientes em ciclo de trabalho elevado	Linhas claras e escuras atravessando toda a imagem	Linhas ortogonais ou oblíquas, conforme a posição do *spike* no espaço-k; geralmente **esporádico**, em uma ou duas imagens
Movimento e pulsação	Movimento tecidual, fluxo sanguíneo, respiração	Faixas ou borrões na direção de codificação de fase	**Alinhado** com os tecidos em movimento ou com os vasos
Decaimento livre da indução	Pulsos de refocalização diferentes de 180° em eco de spin rápido 3D	Ondulação de intensidade sobre os tecidos afetados	**Restrito aos tecidos** de relaxação longitudinal curta; não se estende ao fundo

6.2 Métodos analíticos

As primeiras abordagens modelam $\mathcal{F}$ como linear. Nos métodos de função de transferência espectral, ela é estimada por mínimos quadrados em cada frequência [Rearick *et al*., 2017; Yang *et al*., 2022]; o EDITER faz o mesmo no domínio do tempo, como uma convolução adaptativa [Srinivas *et al*., 2022]. Há também variantes com uma única bobina sensora [Parsa *et al*., 2023] e com magnetômetros [Huang *et al*., 2018]. Esses métodos reduzem bastante a interferência, mas deixam resíduos quando há muitas fontes, quando o espectro muda durante o exame ou quando o paciente se move, porque um modelo linear fixo não acompanha essas variações [Zhao *et al*., 2024b].

6.3 Aprendizado profundo

Zhao *et al*. [2024b] substituíram o modelo linear por uma rede neural convolucional (*Convolutional Neural Network* — CNN) de cinco camadas. Em cada tempo de repetição, os dados são adquiridos em duas janelas: a janela normal, com sinal de ressonância, e uma janela extra sem excitação de RF, que contém apenas interferência. Os dados dessa segunda janela, medidos simultaneamente pelas sensoras ($\mathbf{e}^{(c)}$) e pela bobina receptora ($n^{(c)}$), treinam a rede f_θ a cada exame:

$$\theta^* = \arg\min_\theta \sum_k \left\| n_k^{(c)} - f_\theta\left(\mathbf{e}_k^{(c)}\right) \right\|_2^2, \tag{8}$$

em que k percorre as linhas de codificação de frequência. A rede treinada faz o papel de $\mathcal{F}$ na Equação (7): prediz a interferência na janela normal, que é subtraída antes da reconstrução da imagem.

Duas características tornam o método atraente: o treinamento usa apenas dados do próprio exame, sem bases históricas, e leva cerca de 5 min; e a rede prediz a interferência, não a imagem, de modo que não pode criar estruturas anatômicas inexistentes.

6.4 Resultados

Em imagens cerebrais em 0,055 T, o ruído sem blindagem caiu de 1,44 para 0,58 após o cancelamento, valor praticamente igual ao obtido com gaiola de Faraday completa (0,58), com diferença inferior a 3% [Zhao *et al*., 2024b]. O método superou a função de transferência espectral e o EDITER, manteve a vantagem com uma única bobina sensora e funcionou também em 1,5 T com a porta da sala aberta, onde chegou a superar a SNR obtida com a porta fechada. A estratégia foi aplicada a cem voluntários e pacientes, e um trabalho posterior propõe prever diretamente o sinal de ressonância limpo [Zhao *et al*., 2024a]. Já os métodos de super-resolução por aprendizado profundo [Iglesias *et al*., 2023] atuam em outra frente: compensam a baixa SNR da imagem, sem remover a interferência.

A Tabela 3 resume as estratégias. Elas são complementares: a identificação da fonte a elimina na origem, a blindagem é a solução mais econômica para a interferência externa em instalações fixas, e o cancelamento ativo é a única que trata também a interferência interna e a que varia durante o exame.

7 Lacunas e Conclusão

A lacuna mais limitante identificada é metodológica: os trabalhos reportam desempenho em métricas heterogêneas — desvio padrão de imagem de diferença, SNR em simulador, inspeção visual de espectros — e sob condições de interferência não padronizadas, o que impede comparação direta entre grupos. A CEM dispõe de instrumentos maduros para isso, ainda não incorporados pela literatura de MRI: ensaios com agressores de características especificadas, caracterização do ambiente eletromagnético do sítio e relato de níveis de perturbação em unidades absolutas. Zhao *et al*. [2024b] apontam ainda como direções dispensar a janela dedicada de caracterização, tornar o modelo interpretável, reduzir o número de bobinas sensoras e validar o método em alto campo, já que os experimentos em 1,5 T se restringiram a simulador.

A leitura conjunta das duas perspectivas sugere três lacunas adicionais. A primeira é a **redução de emissão na fonte**: a IEM interna que persiste mesmo com blindagem completa é um problema de emissão de subsistema, que pode ser atacado no projeto — filtragem de saída dos amplificadores, blindagem local de gabinete, controle de correntes de modo comum, aterramento —, e a literatura não compara o custo dessa abordagem com o do cancelamento. A segunda é a **validação clínica**: a ausência de detrimento ao sinal foi aferida por níveis de ruído e inspeção visual, não por estudos de desempenho diagnóstico com leitores. A terceira é a **integração dos níveis de mitigação**: as bobinas sensoras

Tabela 3. Comparação entre estratégias de mitigação de IEM em MRI. Compilada a partir de Kwok [2024]; Zhao *et al*. [2024b]; Srinivas *et al*. [2022]; Yang *et al*. [2022]; O'Reilly *et al*. [2021].

Estratégia	Domínio de atuação	Exigência de hardware	Trata IEM interna?	Trata IEM dinâmica?	Maturidade
Gaiola de Faraday completa	Barreira física na fronteira externa	Muito alta (obra civil)	Não	Sim, para fontes externas	Padrão clínico consolidado
Tecido condutor sobre o paciente	Barreira física local	Muito baixa	Não	Parcialmente	Demonstrado em pesquisa
Triagem procedimental e controle de qualidade	Remoção da fonte e do caminho	Nenhuma além de simulador	Apenas fontes acessíveis	Não se aplica	Prática clínica recomendada
Função de transferência espectral	Espectral, linear	Média (bobinas sensoras)	Sim, se sensoreada	Parcialmente	Pesquisa; produto
EDITER	Temporal, convolução linear adaptativa	Média (bobinas, tecido, eletrodo)	Sim, se sensoreada	Parcialmente	Pesquisa, código aberto
CNN específica do exame	Temporal, não linear, orientado a dados	Média (bobinas sensoras, GPU)	Sim, demonstrado	Sim, demonstrado	Pesquisa avançada; coorte de 100 sujeitos

instaladas para cancelamento formam também um monitor contínuo do ambiente eletromagnético, capaz de detectar a degradação da blindagem antes do artefato e de localizar fontes por comparação entre sensores.

Em síntese, as fontes de IEM em MRI atuam por mecanismos de acoplamento distintos, e a blindagem passiva endereça apenas parte deles; a posição do artefato na imagem é governada pela Equação (3), sendo a interferência de banda larga o modo de falha mais perigoso por não produzir estrutura reconhecível; e o cancelamento ativo por aprendizado profundo alcançou, sem qualquer blindagem, ruído equivalente, dentro de 3%, ao de uma gaiola completa. A IEM em MRI deixou, assim, de ser um problema apenas de infraestrutura para se tornar um problema conjunto de projeto eletromagnético e de processamento de sinais. O cancelamento ativo não é só um substituto da blindagem onde ela falta, mas um complemento que alcança a parcela de interferência que a blindagem nunca alcançou — e o caminho mais promissor para equipamentos acessíveis de ponto de cuidado combina blindagem parcial, disciplina procedimental e cancelamento orientado por dados.

Declarações complementares

Contribuições dos autores

Descrever a contribuição de cada autor usando a Taxonomia CRediT (https://credit.niso.org/).

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de artefatos de pesquisa

Esta revisão não gerou dados primários; os trabalhos analisados estão identificados nas referências.

Uso de Inteligência Artificial

[PREENCHER: ferramentas de IA generativa utilizadas, com versões, e onde foram empregadas.]

Outras informações relevantes

Esta revisão não envolveu pesquisa com seres humanos ou animais, não sendo aplicável aprovação por comitê de ética.

Referências

American College of Radiology (2015). *Magnetic Resonance Imaging Quality Control Manual*. American College of Radiology, Reston, VA.

Briggs, F., Bell, J., and Kesteven, M. (2000). Removing radio interference from contaminated astronomical spectra using an independent reference signal and closure relations. *The Astronomical Journal*, 120(6):3351–3361. DOI: 10.1086/316861.

Huang, X., Dong, H., Qiu, Y., *et al*. (2018). Adaptive suppression of power line interference in ultra-low field magnetic resonance imaging in an unshielded environment. *Journal of Magnetic Resonance*, 286:52–59. DOI: 10.1016/j.jmr.2017.11.009.

Iglesias, J. E., Schleicher, R., Laguna, S., *et al*. (2023). Quantitative brain morphometry of portable low-field-strength MRI using super-resolution machine learning. *Radiology*, 306(3):e220522. DOI: 10.1148/radiol.220522.

International Electrotechnical Commission (2014). IEC 60601-1-2: Medical electrical equipment – part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard: Electromagnetic disturbances – requirements and tests. Technical report, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland.

Kellogg, J. (2021). Navigating the selection of magnetic resonance imaging shielding systems. *IEEE Letters on Electromagnetic Compatibility Practice and Applications*, 3:43–46.

Kibret, B., Teshome, A. K., and Lai, D. T. (2016). Analysis of the human body as an antenna for wireless implant communication. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 64(4):1466–1476. DOI: 10.1109/TAP.2016.2526070.

Kwok, W. E. (2022). Basic principles of and practical guide to clinical MRI radiofrequency coils. *RadioGraphics*, 42:898–918.

Kwok, W. E. (2024). Radiofrequency interference in magnetic resonance imaging: Identification and rectification. *Journal of Clinical Imaging Science*, 14:33. DOI: 10.25259/JCIS_74_2024.

Liu, Y., Leong, A. T. L., Zhao, Y., *et al*. (2021). A low-cost and shielding-free ultra-low-field brain MRI scanner. *Nature Communications*, 12(1):1–14. DOI: 10.1038/s41467-021-27317-1.

Marques, J. P., Simonis, F. F. J., and Webb, A. G. (2019). Low-field MRI: An MR physics perspective. *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, 49(6):1528–1542. DOI: 10.1002/jmri.26637.

Mugler III, J. P. (2014). Optimized three-dimensional fast-spin-echo MRI. *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, 39:745–767.

O'Reilly, T., Teeuwisse, W. M., de Gans, D., Koolstra, K., and Webb, A. G. (2021). In vivo 3D brain and extremity MRI at 50 mT using a permanent magnet Halbach array. *Magnetic Resonance in Medicine*, 85(1):495–505. DOI: 10.1002/mrm.28396.

Parsa, J., O'Reilly, T., and Webb, A. (2023). A single-coil-based method for electromagnetic interference reduction in point-of-care low field MRI systems. *Journal of Magnetic Resonance*, 346:107355.

Rearick, T., Charvat, G. L., Rosen, M. S., and Rothberg, J. M. (2017). Noise suppression methods and apparatus. US Patent No. 9,797,971.

Srinivas, S. A., Cauley, S. F., Stockmann, J. P., Sappo, C. R., Vaughn, C. E., Wald, L. L., *et al*. (2022). External dynamic interference estimation and removal (EDITER) for low field MRI. *Magnetic Resonance in Medicine*, 87(2):614–628. DOI: 10.1002/mrm.28992.

Yang, L., He, W., He, Y., Wu, J., Shen, S., and Xu, Z. (2022). Active EMI suppression system for a 50 mT unshielded portable MRI scanner. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 69(11):3415–3426. DOI: 10.1109/TBME.2022.3170450.

Zanche, N. D. (2018). RF receivers: Signal detection chain, digitization, system noise figures — from MRI signal to bits. In *Proceedings of the 27th Annual Meeting of ISMRM*.

Zhao, Y., Xiao, L., Hu, J., and Wu, E. X. (2024a). Robust EMI elimination for RF shielding-free MRI through deep learning direct MR signal prediction. *Magnetic Resonance in Medicine*, 92:112–127.

Zhao, Y., Xiao, L., Liu, Y., Leong, A. T., and Wu, E. X. (2024b). Electromagnetic interference elimination via active sensing and deep learning prediction for radio-frequency shielding-free MRI. *NMR in Biomedicine*, 37(7):e4956. DOI: 10.1002/nbm.4956.